Tanggal Percobaan : 23 / 10 / 26
Tanggal Pengumpulan :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 5 – SORTING (MENGURUTKAN)

Intelligentia - Dignitas

NAMA	: Debby Ariesti Arifin
NIM	: 1306625040
DOSEN PENGAMPU	: Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani	1306624077
Ilham Wahyu Purnomo	1306624066
Rifqi Imam Syahputra	1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Program Studi Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Jakarta
2026

Modul 5 - Mengurutkan (Sorting)

1). Problem statement

Membuat program yang mengurutkan data nilai yang diberikan mulai dari yang terkecil

2). Mathematical equation

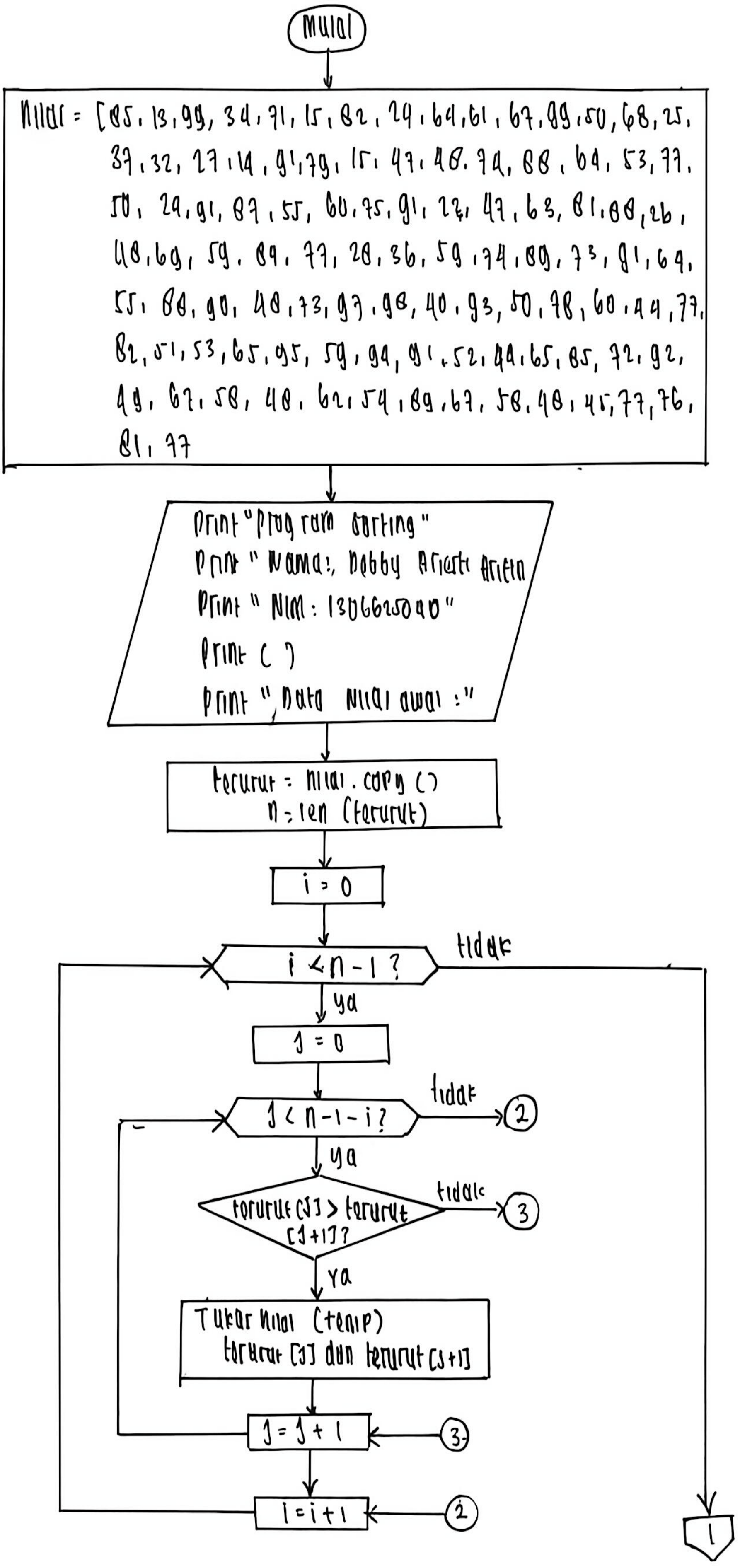
1. Data : $A = (a_0, a_1, \ldots a_{n-1})$ dengan $n=100$
2. Urut dari yang terkecil : $a_k \le a_{k+1}$ untuk $k = 0, 1, \ldots, n-2$
3. Syarat menukar : jika $a_j > a_{j+1}$
4. Batas perulangan :
    - 4.1 $i = 0, 1, \ldots, n-2$
    - 4.2 $j = 0, 1, \ldots, n-2-i$
5. Mencetak 10 angka per baris : pindah baris jika $(k+1) \bmod 10 = 0$

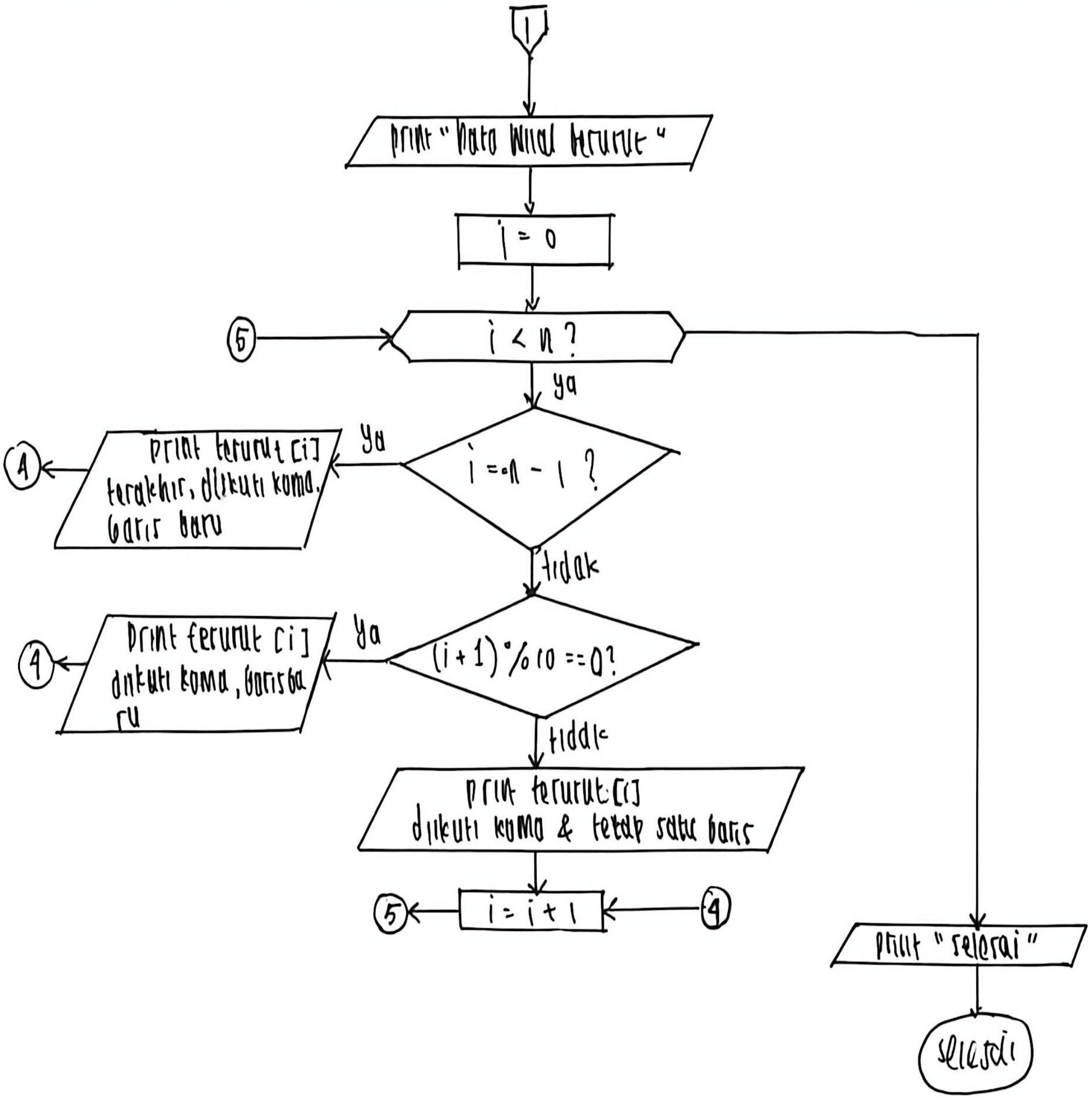
3). Algorithm

```
1. Mulai
2. Siapkan list nilai yang berisi 100 data nilai
3. Print "Program sorting"
4. Print "Nama: Debby Ariarti Arifin"
5. Print "Nim : 1306625040"
6. Print ( )
7. Print "Data nilai awal: "
8. Print (*nilai, sep=", ")
9. Print ()
10. Salin data nilai awal dengan terurut = nilai.copy ( ), lalu hitung jumlah datanya dengan
    n = len (terurut)
11. Set i = 0
12. While i < n - 1 :
    12.1 Set j = 0
    12.2 While j < n - 1 - i :
        12.2.1 Jika terurut [j] > terurut [j+1], tukar kedua nilai dengan bantuan
               variabel temp. Jika tidak, biarkan.
        12.2.2. j = j + 1, lalu kembali ke langkah 12.2
```

```
            12.2.3 i = i + 1 lalu kembali ke langkah 12
13. Print "Data nilai terurut :"
14. Set I = 0
15. While i < n :
    15.1 Jika i == n-1 :
        15.1.1 Cetak terurut [i] lalu pindah baris
    15.2 Selain itu :
        15.2.1 Jika (i+1) % 10 == 0 :
            15.2.1.1 Cetak terurut [i] diikuti koma, lalu pindah baris
    15.3. Jika tidak memenuhi keduanya (langkah 15.1 dan 15.2) :
        15.3.1 Cetak atau print terurut [i] diikuti koma dan spasi, tetap di baris
               yang sama.
    15.4. i = i + 1 , lalu kembali ke langkah 15
16. Print "Selesai"
17. Selesai
```

4). Flowchart


Mulai
Nilai = [85, 13, 99, 34, 71, 15, 82, 29, 64, 61, 67, 89, 50, 68, 25,
37, 32, 27, 14, 91, 79, 15, 47, 48, 74, 88, 64, 53, 77,
50, 29, 91, 87, 55, 60, 75, 91, 27, 47, 63, 81, 88, 26,
48, 69, 59, 84, 77, 28, 36, 59, 74, 89, 73, 91, 64,
55, 88, 90, 48, 73, 97, 98, 40, 93, 50, 78, 60, 44, 77,
82, 51, 53, 65, 95, 59, 94, 91, 52, 44, 65, 85, 72, 92,
49, 67, 58, 48, 62, 54, 89, 67, 58, 48, 45, 77, 76,
81, 77
Print "Program sorting"
Print "Nama:, Debby Ariesti Arieln
Print " NIM: 130662504 0"
Print ( )
Print ", Data Nilai awal :"
terurut = nilai.copy ()
n = len (terurut)
i = 0
i < n - 1 ?
tidak
ya
j = 0
j < n-1-i ?
tidak
2
ya
terurut [j] > terurut [j+1] ?
tidak
3
ya
Tukar nilai (temp)
terurut [j] dan terurut [j+1]
j = j + 1
3
i = i + 1
2
1


1
print "Data Nilai Terurut "
i = 0
5
i < n ?
ya
ya
print terurut [i] terakhir, diikuti koma, baris baru
4
i == n - 1 ?
tidak
ya
print terurut [i] diikuti koma, baris baru
4
(i + 1) % 10 == 0?
tidak
print terurut [i] diikuti koma & tetap satu baris
5
i = i + 1
4
print "selesai"
selesai